

Parte 1

Importante: Los ejercicios de esta primera parte tienen como objetivo codificar las diferentes funciones básicas necesarias para la implementar un Trie.

A partir de estructuras definidas como :

```
class Trie:
    root = None

class TrieNode:
    parent = None
    children = None
    key = None
    isEndOfWord = False
```

Sugerencia 1: Para manejar múltiples nodos, el campo children puede contener una estructura **LinkedList** conteniendo **TrieNode**

~~Para trabajar con cadenas, utilizar la clase string del módulo **algo.py**.~~

~~unacadena = **String**("esto es un string")~~

~~Luego es posible acceder a los elementos de la cadena mediante un índice.~~

```
print(unacadena[1])
>>>
```

Ejercicio 1

Crear un módulo de nombre **trie.py** que **implemente** las siguientes especificaciones de las operaciones elementales para el **TAD Trie** .

insert(T,element)

Descripción: insert un elemento en T, siendo T un Trie.

Entrada: El Trie sobre la cual se quiere agregar el elemento (Trie) y el valor del elemento (palabra) a agregar.

Salida: No hay salida definida

search(T,element)

Descripción: Verifica que un elemento se encuentre dentro del Trie

Entrada: El Trie sobre la cual se quiere buscar el elemento (Trie) y el valor del elemento (palabra)

Salida: Devuelve **False** o **True** según se encuentre el elemento.

Ejercicio 2 (no code)

Sabiendo que el orden de complejidad para el peor caso de la operación `search()` es de $O(m |\Sigma|)$.
Proponga una versión de la operación `search()` cuya complejidad sea $O(m)$.

Ejercicio 3

`delete(T, element)`

Descripción: Elimina un elemento se encuentre dentro del **Trie**

Entrada: El **Trie** sobre la cual se quiere eliminar el elemento (**Trie**)
y el valor del elemento (palabra) a eliminar.

Salida: Devuelve **False** o **True** según se haya eliminado el elemento.

Parte 2

Ejercicio 4

Implementar un algoritmo que dado un árbol **Trie T**, un patrón **p (prefijo)** y un entero **n**, escriba todas las palabras del árbol que empiezan por **p** y sean de longitud **n**.

Ejercicio 5

Implementar un algoritmo que dado los **Trie T1** y **T2** devuelva **True** si estos pertenecen al mismo documento y **False** en caso contrario. Se considera que un **Trie** pertenece al mismo documento cuando:

1. Ambos **Trie** sean iguales (esto se debe cumplir)
- ~~2. El **Trie T1** contiene un subconjunto de las palabras del **Trie T2**~~
3. Si la implementación está basada en **LinkedList**, considerar el caso donde las palabras hayan sido insertadas en un orden diferente.

En otras palabras, analizar si todas las palabras de **T1** se encuentran en **T2**.

Analizar el costo computacional.

Ejercicio 6

Implemente un algoritmo que dado el **Trie T** devuelva **True** si existen en el documento **T** dos cadenas invertidas. Dos cadenas son invertidas si se leen de izquierda a derecha y contiene los mismos caracteres que si se lee de derecha a izquierda, ej: **abcd** y **dcba** son cadenas invertidas, **gfdsa** y

asdfg son cadenas invertidas, sin embargo **abcd** y **dcba** no son invertidas ya que difieren en un carácter.

Ejercicio 7

Un corrector ortográfico interactivo utiliza un **Trie** para representar las palabras de su diccionario. Queremos añadir una función de auto-completar (al estilo de la tecla TAB en Linux): cuando estamos a medio escribir una palabra, si sólo existe una forma correcta de continuarla entonces debemos indicarlo.

Implementar la función **autoCompletar(Trie, cadena)** dentro del módulo **trie.py**, que dado el árbol **Trie T** y la cadena devuelve la forma de auto-completar la palabra. Por ejemplo, para la llamada **autoCompletar(T, 'groen')** devolvería **"land"**, ya que podemos tener **"groenlandia"** o **"groenlandés"** (en este ejemplo la palabra groenlandia y groenlandés pertenecen al documento que representa el Trie). Si hay varias formas o ninguna, devolvería la cadena vacía. Por ejemplo, **autoCompletar(T, ma)** devolvería **""** (cadena vacía) si **T** presenta las cadenas **"madera"** y **"mama"**.